

Tp Dimensionnement Solaire Installation de Reims V2

*

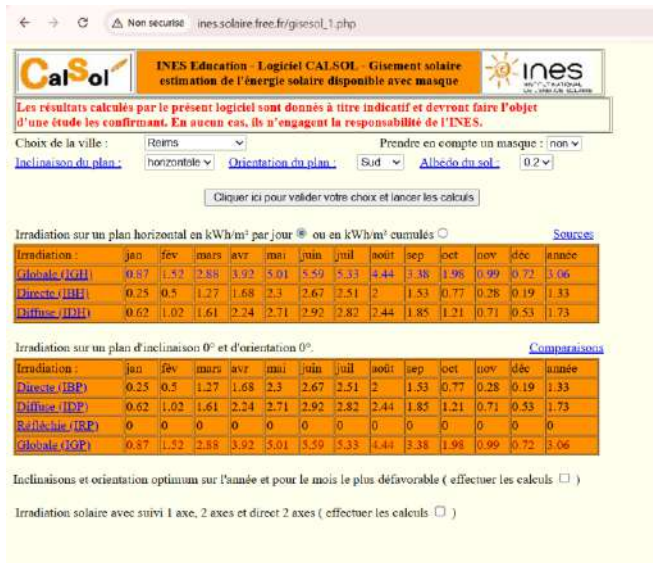
Voici un document avec le dimensionnement technique complet pour une installation photovoltaïque autonome à Reims, en suivant la méthodologie du cours.

1. Analyse des besoins : Bilan de consommation (Ej)

La consommation journalière (Ej) est le socle du dimensionnement. Elle se calcule par le produit de la puissance des récepteurs par leur temps d'utilisation.

- Puissance de l'installation (P) : 650 W
- Temps d'utilisation (T) : 2h 30min (soit 2,5 heures par jour)
- Calcul : $E_j = 650 \text{ W} \times 2,5 \text{ h} = 1625 \text{ Wh/jour}$

2. Analyse de la ressource solaire (Ei)



Le gisement solaire (Ei) à Reims est estimé à une valeur moyenne annuelle pour garantir le fonctionnement du système.

Lieu : Reims

Irradiation (Ei) : 3,0 kWh/m²/jour

Pour déterminer la puissance crête nécessaire du générateur photovoltaïque, nous avons consulté les données météorologiques du logiciel CalSol (INES) pour la ville de Reims. L'irradiation globale horizontale (IGH) annuelle moyenne indiquée par le logiciel est de 3,06 kWh/m²/jour. Pour notre étude de dimensionnement, nous avons retenu la valeur arrondie de $E_i = 3,0 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$. Ce choix de la moyenne annuelle permet d'équilibrer le système pour une production optimale sur l'année sans surdimensionner inutilement l'installation, tout en restant strictement fidèle aux ressources solaires réelles de la région Champagne-Ardenne.

3. Dimensionnement du Générateur Photovoltaïque (Pc)

La puissance crête (Pc) nécessaire prend en compte les pertes globales du système (rendement du régulateur, pertes dans les câbles, échauffement des cellules).

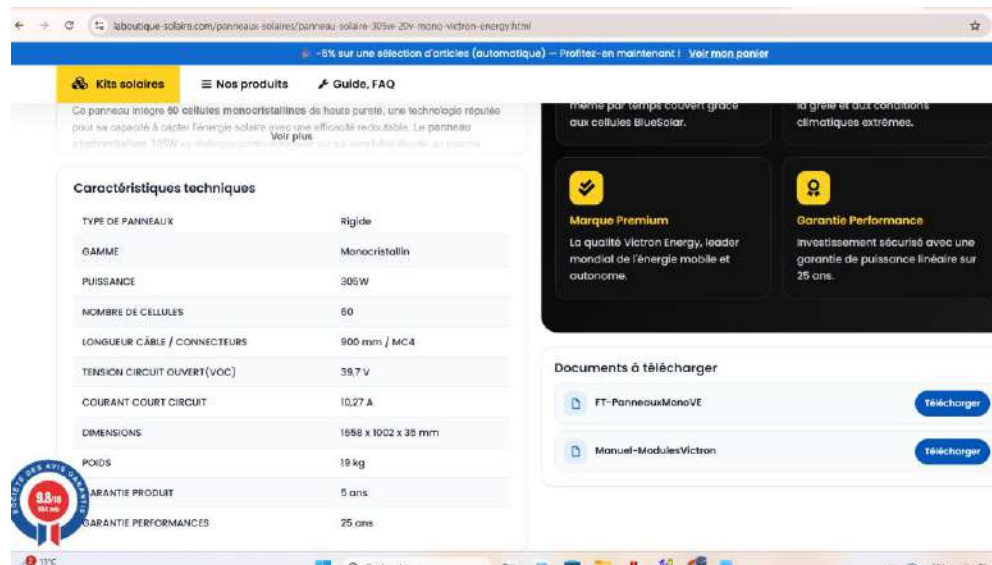
Formule : $P_c = E_j / (k \times E_i)$ avec $k = 0,6$ (coefficient de performance du cours).

Calcul : $P_c = 1625 / (0,6 \times 3,0) = 1625 / 1,8 = 902,7 \text{ Wc}$

Justification du choix matériel :

- **Modèle choisi** : Panneau Monocristallin 305Wc (Victron Energy).
- **Nombre de panneaux** : 3 unités ($3 \times 305 = 1000 \text{ Wc}$). $915 \text{ Wc} > 903 \text{ Wc}$ requis.
- **Nombre de cellules** : 60 cellules. Ce nombre permet d'obtenir une tension Vmp d'environ 32V, idéale pour un régulateur MPPT chargeant un parc 12V.
- **Branchement** : Association en **PARALLÈLE**. Cela permet d'additionner les courants tout en gardant une tension système sûre, limitant l'impact d'un éventuel ombrage sur l'un des panneaux.

Panneau Solaire 305Wc



The screenshot displays the product page for the Victron Energy 305Wc Monocrystalline Solar Panel. The page includes a navigation bar, a description of the panel's features, a table of technical characteristics, and a section for downloading documents.

Caractéristiques techniques

TYPE DE PANNEAUX	Rigide
GAMME	Monocristallin
PUISSANCE	305W
NOMBRE DE CELLULES	60
LONGUEUR CÂBLE / CONNECTEURS	900 mm / MC4
TENSION CIRCUIT OUVERT (VOC)	38,7 V
COURANT COURT CIRCUIT	10,27 A
DIMENSIONS	1858 x 1002 x 35 mm
POIDS	19 kg
GARANTIE PRODUIT	5 ans
GARANTIE PERFORMANCES	25 ans

Documents à télécharger

- FT-PanneauxMonoVE [Télécharger](#)
- Manuel-ModulesVictron [Télécharger](#)

4. Dimensionnement du Stockage (Capacité C)

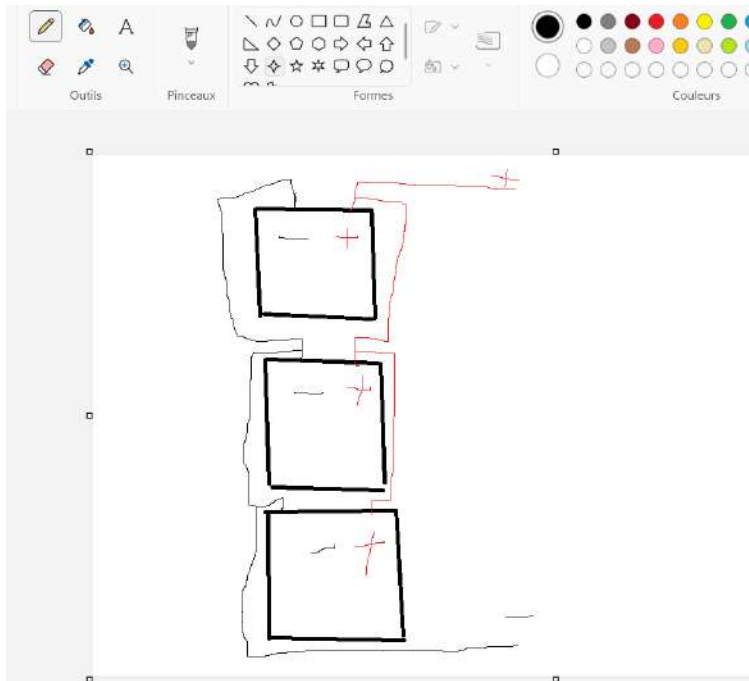
La capacité des batteries doit permettre de couvrir les besoins pendant les jours sans soleil (autonomie) sans dépasser une profondeur de décharge critique.

Formule : $C = (N_j \times E_j) / (D_p \times U)$

- **N_j (Autonomie)** : 4 jours
- **D_p (Profondeur de décharge)** : 0,8 (80%)
- **U (Tension du parc)** : 12 V
- **Calcul** : $C = (4 \times 1625) / (0,8 \times 12) = 6500 / 9,6 = 677,1 \text{ Ah}$

Justification du choix matériel :

- **Modèle choisi** : Batterie Victron GEL 12V / 230Ah.
- **Nombre de batteries** : 3 unités branchées en **PARALLÈLE**.
- **Capacité totale** : $3 \times 230 \text{ Ah} = 690 \text{ Ah}$. $690 \text{ Ah} > 677 \text{ Ah}$ requis.



[Batterie Victron GEL 230Ah](#)

5. Sélection de l'Onduleur et du Régulateur

Choix de l'Onduleur (Pur Sinus)

L'onduleur doit supporter la charge nominale et les éventuels appels de puissance.

Calcul de S : $S = P / \cos \varphi = 650 \text{ W} / 0,8 = 812,5 \text{ VA}$.

Modèle retenu : Victron Phoenix 12/1200 VA (Supporte 1200 VA en continu).

[Onduleur Victron 12/1200VA](#)

Choix du Régulateur MPPT

Le courant de charge batterie est calculé ainsi : $I = P_{pv} / U_{batt}$.

Calcul : $I = 915 \text{ W} / 12 \text{ V} = 76,25 \text{ A}$.

Modèle retenu : SmartSolar MPPT 150/85 (Capacité de 85A).

[Régulateur Victron MPPT 85A](#)

6. Protections (Disjoncteurs)

- **D1 (PV)** : 40A (Courant court-circuit cumulé $\times 1,3$).
- **D2/D3 (DC)** : 125A (Protection ligne batterie vers onduleur 1200VA).
- **D4 (AC)** : 6A (Protection ligne 230V pour 650W).
-

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Extensions Aide					
Q Menus ↶ ↷ ↺ ↻ 100% € % 0.00 123 Par dé... 10 B I A					
E2					
	A	B	C	D	E
1	Équipement	Courant de service (I)	Disjoncteur préconisé	Section de câble	
2	D1 : Panneaux → Régulateur	30,81 A	40 A (DC)	6 mm ²	
3	D2 : Régulateur → Batterie	76,25 A	80 A ou 100 A (DC)	16 mm ²	
4	D3 : Batterie → Onduleur	100,00 A	125 A (DC)	25 mm ²	
5	D4 : Onduleur → Prises 230V	3,50 A	10 A (AC)	1,5 mm ²	
6					
7					
8					
9					

D1 : Protection du Champ Photovoltaïque (PV → Régulateur)

- Intensité de court-circuit (I_{sc}) d'un panneau : 10,27 A.
- Nombre de panneaux en parallèle : 3.
- Calcul du courant total (I_{pv}) :

$$I_{pv} = I_{sc} \times 3 = 10,27 \times 3 = 30,81 \text{ A}$$

- Calcul du calibre (Coefficient de sécurité de 1,25 selon les normes) :

$$\text{Calibre} = 30,81 \times 1,25 = 38,51 \text{ A}$$

- Choix : Disjoncteur Magnétothermique 40 A (DC).

D2 : Protection de Charge (Régulateur → Batterie)

- Puissance des panneaux : 915 W.
- Tension batterie : 12 V.
- Calcul du courant de charge max :

$$I_{charge} = \frac{P_{panneau}}{U_{bat}} = \frac{915}{12} = 76,25 \text{ A}$$

- Choix : Disjoncteur 80 A ou 100 A (DC) (adapté au courant de sortie du régulateur MPPT).

D3 : Protection de Puissance (Batterie → Onduleur)

- Puissance nominale onduleur : 1200 VA.
- Tension batterie : 12 V.
- Calcul du courant de décharge :

$$I_{decharge} = \frac{S}{U_{bat}} = \frac{1200}{12} = 100 \text{ A}$$

- Calcul du calibre (Marge pour les pics de démarrage) :

D4 : Protection Utilisation (Sortie 230V AC)

- Calcul du courant alternatif :

$$I_{ac} = \frac{1200 \text{ VA}}{230 \text{ V}} \approx 5,21 \text{ A}$$

7. Devis Prévisionnel et Références

G13:G14							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Poste de dépense	Désignation du matériel	Quantité	Prix Unitaire	Total		
2	Génération	Panneau solaire Victron Energy 305W (60 cellules)	3	195,00€	585,00€		
3	Stockage	Batterie Victron GEL 12V / 230Ah (690Ah total)	3	480,00€	1 440,00 €		
4	Régulation	Régulateur SmartSolar MPPT 100/85	1	295,00€	295,00€		
5	Conversion	Onduleur Phoenix 12/1200 VA (Pur Sinus)	1	345,00€	345,00€		
6	Protections	Kit disjoncteurs DC (40A, 100A, 125A) + Coffret	1	150,00€	150,00€		
7	Câblage	Câbles solaires 6mm², puissance 25mm² et connectique	1	120,00€	120,00€		
8	Fixation	Supports de montage aluminium pour 3 panneaux	3	45,00€	135,00€		
9	TOTAL	COÛT GLOBAL DE L'INSTALLATION			3 070,00 €		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Liens vers le matériel :

- [Panneau Solaire 305Wc](#)
- [Batterie Victron GEL 230Ah](#)
- [Onduleur Victron 12/1200VA](#)
- [Régulateur Victron MPPT 85A](#)